

Scallion Pancake Party

Ο Μπόχαν διοργανώνει ένα πάρτυ. Μιας και αγαπάει τις τηγανίτες πρασουλίδας, αποφασίζει να τις αγοράσει από ένα κοντινό κατάστημα για το πάρτυ του. Το κατάστημα πουλάει N διαφορετικές γεύσεις από τηγανίτες πρασουλίδας, αριθμημένες από 0 έως $N - 1$. Ο Μπόχαν αποφασίζει να αγοράσει N τηγανίτες πρασουλίδας από κάθε γεύση, και συνολικά N^2 τηγανίτες πρασουλίδας. Κάθε τηγανίτα πρασουλίδας χωρίζεται σε K πανομοιότυπα κομμάτια πριν να τοποθετηθεί στη δική της σακούλα. Οι σακούλες είναι αριθμημένες από 0 έως $N^2 - 1$. Έστω ότι το $F[i]$ συμβολίζει τη γεύση των τηγανίτων πρασουλίδας στη σακούλα i .

Κατά τη διάρκεια του πάρτυ, ο Μπόχαν καλεί όλους τους καλεσμένους να παίξουν ένα παιχνίδι. Το παιχνίδι παίζεται ως εξής.

Αρχικά, ο Μπόχαν επιλέγει N καλεσμένους και τους πάει σε δωμάτιο αριθμημένα $0, 1, \dots, N - 1$ έτσι ώστε κάθε δωμάτιο να έχει ακριβώς έναν καλεσμένο. Οι υπόλοιποι καλεσμένοι μένουν έξω μέχρι το τέλος του παιχνιδιού. Όλα τα N δωμάτια μοιάζουν ακριβώς ολόιδια, οπότε οι καλεσμένοι δεν μπορούν να καταλάβουν σε ποιο δωμάτιο βρίσκονται.

Έπειτα, για κάθε δωμάτιο i ($0 \leq i < N$), ο Μπόχαν μπαίνει στο δωμάτιο i και λέει μυστικά στον καλεσμένο έναν ακέραιο $P[i]$, που αντιπροσωπεύει μία **απαγορευμένη γεύση**. Μπορεί να πει ή να μην πει στον καλεσμένο σε ποιο δωμάτιο βρίσκεται. Ο Μπόχαν εγγυάται ότι τα $[P[0], P[1], \dots, P[N - 1]]$ είναι μετάθεση των $[0, 1, \dots, N - 1]$.

Μετά, γίνονται N γύροι. Στον i -οστό γύρο, ο Μπόχαν φέρνει τις σακούλες $0, 1, \dots, N^2 - 1$ μία προς μία σε ακολουθιακή μορφή στο δωμάτιο $i - 1$. Όταν ο καλεσμένος στο δωμάτιο $i - 1$ λάβει την σακούλα j , μαθαίνει:

- Το $F[j]$, τη γεύση των τηγανίτων πρασουλίδας που περιέχει η σακούλα j , και
- το πλήθος από κομμάτια που απομένουν στη σακούλα.

Προτού να λάβει την επόμενη σακούλα, ο καλεσμένος στο δωμάτιο $i - 1$ πρέπει να αποφασίσει πόσα κομμάτια να φάει από την τρέχουσα σακούλα. Το πλήθος κομματιών που μπορεί να φάει εξαρτάται από την κατάσταση:

- Αν $P[i - 1] \neq F[j]$, ο καλεσμένος μπορεί να αφαιρέσει οποιοδήποτε πλήθος κομματιών από τη σακούλα και να τα φάει.
- Αν $P[i - 1] = F[j]$, ο καλεσμένος δεν επιτρέπεται να φάει κανένα κομμάτι.

Να σημειωθεί ότι οι καλεσμένοι δε γνωρίζουν την ακολουθία $F[0], F[1], \dots, F[N^2 - 1]$ εκ των προτέρων.

Μετά από όλους τους N γύρους, στους καλεσμένους έξω δίνεται η ακολουθία των σακουλών. Αφότου δουν τις σακούλες, μαθαίνουν τις γεύσεις των τηγανίτων πρασουλίδας και το πλήθος κομματιών που μένει σε κάθε σακούλα. Με αυτές τις πληροφορίες, πρέπει να βρουν τις τιμές των $P[0], P[1], \dots, P[N - 1]$.

Οι καλεσμένοι επιτρέπεται να επικοινωνήσουν πριν το παιχνίδι ξεκινήσει. Επίσης, γνωρίζουν τις τιμές των N και K εκ των προτέρων. Ο στόχος σας είναι να υλοποιήσετε μια στρατηγική τέτοια ώστε οι καλεσμένοι έξω να μπορούν πάντα να βρουν σωστά τις τιμές των $P[0], P[1], \dots, P[N - 1]$.

Λεπτομέρειες υλοποίησης

Πρέπει να υλοποιήσετε τρεις συναρτήσεις.

Πρέπει να υλοποιήσετε τις ακόλουθες δύο συναρτήσεις για τους καλεσμένους στα δωμάτια $0, 1, \dots, N - 1$.

```
void init(int N, int K, int p, int r)
```

Έστω ότι ο καλεσμένος είναι στο δωμάτιο i .

- N : το πλήθος γεύσεων τηγανίτων πρασουλίδας.
- K : το πλήθος κομματιών από κάθε τηγανίτα πρασουλίδας πριν το παιχνίδι ξεκινήσει.
- $p = P[i]$: η απαγορευμένη γεύση στο δωμάτιο i .
- Αν ο Μπόχαν αποφασίσει να πει στον καλεσμένο σε ποιο δωμάτιο βρίσκεται, τότε $r = i$. Διαφορετικά, $r = -1$.

```
int strategy(int b, int f, int s)
```

Έστω ότι ο καλεσμένος είναι στο δωμάτιο i .

- b : ο τρέχων αριθμός σακούλας.
- $f = F[b]$: η γεύση τηγανίτας πρασουλίδας της σακούλας b .
- s : το πλήθος κομματιών που απομένουν στη σακούλα b .
- Η συνάρτηση πρέπει να επιστρέφει έναν μη-αρνητικό ακέραιο x , που αντιπροσωπεύει το πλήθος των κομματιών που ο καλεσμένος αποφάσισε να φάει.
 - Αν $f \neq P[i]$, τότε πρέπει να ισχύει ότι $0 \leq x \leq s$.
 - Αν $f = P[i]$, τότε πρέπει να ισχύει $x = 0$.

Πρέπει να υλοποιήσετε την παρακάτω συνάρτηση για τους καλεσμένους έξω.

```
std::vector<int> guess(int N, int K, std::vector<int> F,  
                      std::vector<int> S)
```

- N : το πλήθος γεύσεων τηγανίτων πρασουλίδας.
- K : το πλήθος κομματιών από κάθε τηγανίτα πρασουλίδας πριν το παιχνίδι ξεκινήσει.
- F : ένας πίνακας μήκους N^2 όπου $F[i]$ είναι η γεύση της τηγανίτας πρασουλίδας στη σακούλα i .
- S : ένας πίνακας μήκους N^2 όπου $S[i]$ είναι το πλήθος από κομμάτια που απομένουν στη σακούλα i μετά από όλους τους N γύρους.
- Αυτή η συνάρτηση πρέπει να επιστρέφει έναν πίνακα P μήκους N όπου $P[i]$ είναι ο αριθμός που δόθηκε στον καλεσμένο στο δωμάτιο i .

Κάθε περίπτωση ελέγχου περιλαμβάνει T ανεξάρτητα παιχνίδια.

Κατά τη διαδικασία κρίσης, για καθένα από τα T παιχνίδια, θα γίνουν $N + 1$ διεργασίες. Για κάθε i τέτοιο ώστε $0 \leq i < N$, η διεργασία i αντιπροσωπεύει τον καλεσμένο στο δωμάτιο i . Η διεργασία N αντιπροσωπεύει τους καλεσμένους έξω. Για κάθε i τέτοιο ώστε $0 \leq i < N$, η διεργασία $(i + 1)$ ξεκινάει αφότου η διεργασία i τελειώσει.

Για τις διεργασίες 0 έως $N - 1$:

- Η `init` καλείται ακριβώς μία φορά.
- Η `strategy` καλείται N^2 φορές μετά την `init`.
 - Είναι εγγυημένο ότι για την j -οστή κλήση, $b = j - 1$.

Για τη διεργασία N :

- Η `guess` καλείται ακριβώς μία φορά.

Ο κριτής μπορεί να παρεμβάλει διεργασίες από διαφορετικά παιχνίδια, αλλά είναι εγγυημένο ότι η σχετική σειρά των διεργασιών από κάθε παιχνίδι διατηρείται.

Περιορισμοί

- $1 \leq T \leq 400$.
- $2 \leq N \leq 30$.
- Το άθροισμα των N^3 όλων των παιχνιδιών σε μια περίπτωση ελέγχου δεν ξεπερνάει το 27 000.
- $1 \leq K \leq N$
- $K \in \{1, 3, N\}$.
- $[P[0], P[1], \dots, P[N - 1]]$ είναι μία μετάθεση των $[0, 1, \dots, N - 1]$.
- $0 \leq F[j] < N$ για κάθε j τέτοιο ώστε $0 \leq j < N^2$.

- Το i εμφανίζεται ακριβώς N φορές στο $[F[0], F[1], \dots, F[N^2 - 1]]$ για κάθε i τέτοιο ώστε $0 \leq i < N$.
- Ο κριτής είναι **μη προσαρμοστικός**, δηλαδή, τα $[P[0], P[1], \dots, P[N - 1]]$ και $[F[0], F[1], \dots, F[N^2 - 1]]$ καθορίζονται οριστικά πριν να γίνει η πρώτη κλήση στην `init`.

Υποπροβλήματα

Υποπρόβλημα	Βαθμολογία	Περαιτέρω Περιορισμοί
1	8	$K = 1, N = 2$.
2	7	$K = 1$ και ο Μπόχαν αποφασίζει να πει σε όλους σε ποιο δωμάτιο βρίσκονται.
3	14	$K = 1$ και τα $[F[i \cdot N], F[i \cdot N + 1], \dots, F[i \cdot N + N - 1]]$ είναι μετάθεση των $[0, 1, \dots, N - 1]$ για κάθε i τέτοιο ώστε $0 \leq i < N$.
4	18	$K = N$.
5	21	$K = 3, N \geq 3$.
6	32	$K = 1$.

Παράδειγμα

Εξετάστε την κατάσταση όπου $T = 1$ και $N = 2, K = 2, P = [1, 0], F = [1, 0, 0, 1]$ για το μόνο παιχνίδι στην περίπτωση ελέγχου.

Έστω ότι το $S[i]$ συμβολίζει το τρέχον πλήθος κομματιών που απομένουν στη σακούλα i . Αρχικά, $S = [2, 2, 2, 2]$.

Έστω ότι οι καλεσμένοι έχουν αποφασίσει την ακόλουθη στρατηγική πριν ξεκινήσει το παιχνίδι.

- Για τους καλεσμένους στα δωμάτια, αν τους επιτρέπεται να φάνε την τρέχουσα τηγανίτα πρασουλίδας:

- Αν η τρέχουσα τηγανίτα πρασουλίδας είναι η πρώτη που μπορούν να φάνε, τότε θα φάνε όλα τα κομμάτια που απομένουν.
- Διαφορετικά, θα φάνε μόνο ένα κομμάτι.
- Για τους καλεσμένους έξω:
 - Αν $S = [0, 0, 1, 1]$, τότε θα μαντέψουν ότι $P = [1, 0]$.
 - Διαφορετικά, θα μαντέψουν ότι $P = [0, 1]$.

Το παιχνίδι συνεχίζεται ως εξής.

Αρχικά, ο κριτής ξεκινάει τη διεργασία 0 που αντιπροσωπεύει τον καλεσμένο στο δωμάτιο 0 και καλεί `init(2, 2, 1, -1)`. Μετά την αρχικοποίηση, ο κριτής κάνει τις ακόλουθες κλήσεις:

Κλήση συνάρτησης	Τιμή επιστροφής
<code>strategy(0, 1, 2)</code>	0
<code>strategy(1, 0, 2)</code>	2
<code>strategy(2, 0, 2)</code>	1
<code>strategy(3, 1, 2)</code>	0

Η πρώτη και η τέταρτη κλήση πρέπει να επιστρέφουν 0 καθώς $P[0] = F[0] = F[3] = 1$.

Αφότου αυτή η διεργασία τελειώσει (ο γύρος 1 τελειώνει), $S = [2, 0, 1, 2]$.

Μετά, ο κριτής ξεκινάει την διεργασία 1 που αντιπροσωπεύει τον καλεσμένο στο δωμάτιο 1 και καλεί `init(2, 2, 0, -1)`. Μετά την αρχικοποίηση, ο κριτής κάνει τις ακόλουθες κλήσεις:

Κλήση συνάρτησης	Τιμή επιστροφής
<code>strategy(0, 1, 2)</code>	2
<code>strategy(1, 0, 0)</code>	0
<code>strategy(2, 0, 1)</code>	0
<code>strategy(3, 1, 2)</code>	1

Να σημειωθεί ότι η δεύτερη και η τρίτη κλήση πρέπει να επιστρέφουν 0 καθώς $P[1] = F[1] = F[2] = 0$.

Αφότου αυτή η διεργασία τελειώσει (ο γύρος 2 τελειώνει), $S = [0, 0, 1, 1]$.

Τέλος, ο κριτής ξεκινάει την διεργασία 2 που αντιπροσωπεύει τους καλεσμένους έξω. Ο κριτής κάνει την ακόλουθη κλήση:

Κλήση συνάρτησης	Τιμή επιστροφής
<code>guess(2, 2, [1, 0, 0, 1], [0, 0, 1, 1])</code>	<code>[1,0]</code>

Οι καλεσμένοι έξω μάντεψαν τη σωστή μετάθεση. Επομένως, η περίπτωση ελέγχου θεωρείται σωστή.

Να σημειωθεί ότι αυτή η στρατηγική δεν επιτρέπει πάντα στους καλεσμένους έξω να μαντέψουν τη μετάθεση σωστά.

Το επισυναπτόμενο πακέτο για αυτό το θέμα περιέχει μία διαφορετική ενδεικτική είσοδο σε συνδυασμό με αυτό το παράδειγμα.

Υποδειγματικός Βαθμολογητής

Ο υποδειγματικός βαθμολογητής υποστηρίζει μόνο **ένα παιχνίδι ανά περίπτωση ελέγχου**.

Μορφή εισόδου:

```
N K
P[0] P[1] ... P[N-1]
F[0] F[1] ... F[N*N-1]
reveal
```

- Το `reveal` είναι είτε 0, είτε 1.
 - Αν το `reveal` είναι 0, ο βαθμολογητής θα συμπεριφερθεί όπως αν ο Μπόχαν δε λέει σε κανέναν τον αριθμό του δωματίου του.
 - Αν το `reveal` είναι 1, ο βαθμολογητής θα συμπεριφερθεί όπως αν ο Μπόχαν λέει σε όλους τον αριθμό του δωματίου τους.

Αν ο πίνακας που επιστράφηκε από την `guess` αντιστοιχεί στον $[P[0], P[1], \dots, P[N-1]]$, ο υποδειγματικός βαθμολογητής τυπώνει

```
Accepted
```

Επιπροσθέτως, ο βαθμολογητής τυπώνει τις κλήσεις συναρτήσεων που γίνονται, για λόγους αποσφαλμάτωσης.